Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:
LAB04 – Práctica 4 Sensores Analógicos

Asignatura:
Diseño Electrónico Basado en Sistemas Embebidos

Profesor:
Dr. Daniel López Piña

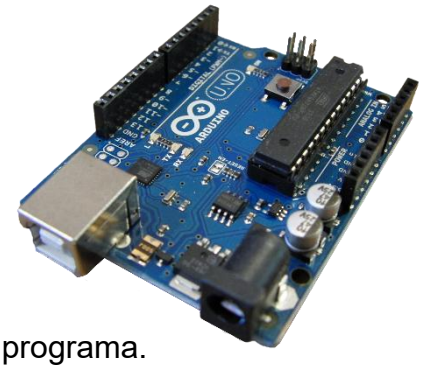
Alumno:
Hernández Ruiz Haydee Michelle
Montoya Garza Luis Ángel
Rueda Martínez Alison Michelle
Silva Sánchez Yamilka Arely

Grado: 8° **Grupo:** E

Ciudad Mante, Tamaulipas Abril 2026

Lista de Materiales (Son los mismos para las 4)

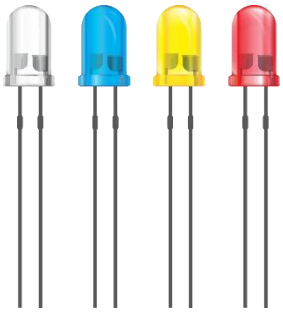
Arduino Uno



Cantidad: 1

Descripción: Placa de desarrollo basada en microcontrolador que permite controlar el LED y ejecutar el programa.

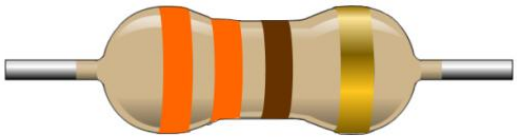
LED



Cantidad: 1

Descripción: Diodo emisor de luz que se enciende y apaga según la señal enviada por el Arduino.

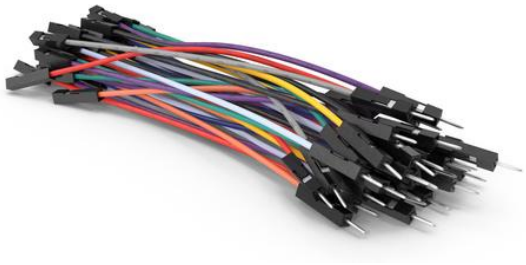
Resistencia



Cantidad: 1

Descripción: Limita la corriente que pasa por el LED para evitar que se queme.

Cables Jumper



Cantidad: 2

Descripción: Se utilizan para realizar las conexiones entre Arduino y los componentes.

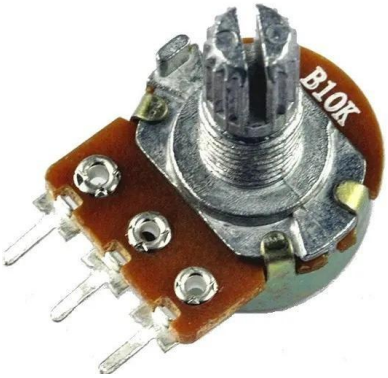
Buzzer piezoeléctrico pasivo

Cantidad: 1

Descripción: Componente electrónico que genera sonido a partir de señales eléctricas, pero necesita que el Arduino le envíe una frecuencia (con tone()) para

producir distintos tonos.

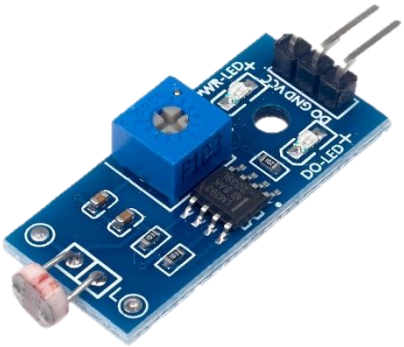
Potenciómetro 10 kΩ



Cantidad: 1

Descripción: Resistencia variable de 10,000 ohms que permite ajustar manualmente el voltaje en un circuito mediante una perilla.

Fotorresistencia o LDR en Modulo



Cantidad: 1

Descripción: Es un dispositivo electrónico que detecta la intensidad de luz ambiental, disminuyendo su resistencia al aumentar la luminosidad.